PEMEX ®

LOGÍSTICA

Procedimiento Crítico de Seguridad
Protección Contra Incendio

PXL-GDSSSTPA-PCS-02

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elaboró

5400

Ing. José Carlos Hernández Ordóñez
Gerente de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Revisó

2296

Cap. Eduardo Padilla Yebra
Subdirector de Almacenamiento y Despacho

Revisó

2225

Ing. José Samuel Solís Martínez
S.P.A. Subdirector de Transporte

Revisó

-41

Ing. Carlos Armando Lechuga Aguiñaga
Subdirector de Tratamiento y Logística Primaria

Autorizó

3456

Lic. Javier Emiliano González del Villar
Director General de Pemex Logística

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2023.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Nivel de Riesgo

Alto

Medio

Bajo



EQUIPO DE TRABAJO

Relación de personal, por parte de oficinas centrales, que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción	Firma
1. Antonio Villalobos Gallegos	GDSSSTPA / SASP	
2. Alejandra Pérez Santiago	GDSSSTPA / SASP	
3. Cristóbal Vicente Arballo Moroyoqui	SAD	
4. Gustavo Hernández Benítez	SAD	
5. Leopoldo Salas Silva	ST	
6. Fernando Sánchez Conde	STLP	
7. Octavio de la Fuente Pérez	STLP	
8. Fernando Rojas Tovar	DCPCD	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Relación de personal que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	**Área de adscripción**
9. Red de Expertos en Respuesta a Emergencias y Sistemas Contraincendio	FSSPA PLOG
10. Rodolfo Páramo Hernández	GDSSSTPA-SRDSSSTPA Centro
11. Ing. Sergio Aguirre Ruiz	GDSSSTPA-SRDSSSTPA Golfo Sureste
12. Ing. José Maria Chiquito Martinez	GDSSSTPA-SRDSSSTPA Golfo Sureste
13. Ing. Roberto Garza Martínez	GDSSSTPA-SRDSSSTPA Marítima
14. Ing. Alejandra Carolina Sifuentes Flores	GDSSSTPA-SRDSSSTPA Norte
15. Ing. Héctor Chávez Castro	GDSSSTPA-SRDSSSTPA Pacífico

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

ÍNDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	6
2	Ámbito de aplicación y alcance.	6
3	Definiciones y abreviaturas.	6
4	Marco de referencia.	8
5	Desarrollo.	9
6	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	14
7	Archivo y conservación de documentos.	14
8	Anexos.	14
9	Control de revisión	21

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

1. Objetivo.

Establecer los requisitos de seguridad para la prevención y protección contra incendio que se requieren para la ejecución de actividades de riesgo en instalaciones de Pemex Logística.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Las disposiciones contenidas en el presente documento son de observancia obligatoria, cuando se ejecuten trabajos peligrosos en instalaciones **y ductos** de Pemex Logística.

Las disposiciones contenidas en el presente documento son de observancia obligatoria para el personal de las Empresas Productivas Subsidiarias de Pemex y sus contratistas que ejecuten actividades en instalaciones de Pemex Logística.

Este documento es aplicable para determinar requerimientos de protección contra incendio en actividades productivas, de mantenimiento, construcción, así como, para elaboración de procedimientos operativos, instructivos operativos, de mantenimiento y sistema de permiso de trabajo.

En caso de emergencias, se debe aplicar el **Plan de Respuesta de Emergencias** (PRE) del centro de trabajo o instalación.

3. Definiciones y abreviaturas

3.1. **Fuego: Es una Reacción Química conocida como combustión, la cual consiste en una Oxidación rápida del material combustible con desprendimiento de energía en forma de luz, calor y gases.**

3.2. **Aparato o equipo a prueba de explosión:** Aparato **contenido** en una envolvente capaz de soportar una explosión que pueda ocurrir en su interior, y de prevenir la ignición de un gas o vapor específico que rodeé la envolvente, por chispas o explosión del gas o vapor del interior de la envolvente y capaz de funcionar a una temperatura exterior, tal que la atmósfera inflamable que le rodea no pueda ser incendiada por su causa.

3.3. **Fuente de ignición.** Es cualquier chispa, escoria o material que tenga suficiente energía y sea capaz de transferir esa energía al combustible el tiempo suficiente para elevar el combustible a su temperatura de ignición provocando incendio o explosión.

3.4. **Incendio.** Es el fuego que se desarrolla sin control en tiempo y espacio.

3.5. **Gas amargo**. Gas natural que contiene cantidades significativas de ácido sulfhídrico. El gas amargo se trata usualmente con trietanolamina para remover los elementos indeseables, con un Límite Inferior de Explosividad de 3% y un Limite Superior de Explosividad de 9.3%.

3.6. **Intrínsecamente seguro.** Es la denominación utilizada para el equipo eléctrico y electrónico, que mantiene sus niveles de energía lo suficientemente bajos, de manera que siempre estén por debajo de lo que requiere una mezcla gas-aire para hacer ignición, bajo condiciones normales de operación, y aun cuando ocurran fallas o condiciones fuera de lo normal.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.7. **Líquido combustible**. **Aquellos que inicia su punto de inflamación a los 100 grados Fahrenheit (37.778 °C) y va aumentando a partir de ese valor**.

3.8. **Líquido inflamable. Aquellos con puntos de inflamación momentánea que no exceden de 100 grados Fahrenheit (37.778 °C), el punto de inflamación momentánea de un líquido es la temperatura a la que el líquido produce un vapor suficiente como para encenderse en el aire.**

3.9. **Límite inferior de explosividad. (LIE ó LEL. Low Explosion Level).** Es la concentración mínima de cualquier vapor o gas (% por volumen en aire), que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiente. **El valor seguro para un trabajo es 0% (cero).**

3.10. **Límite Superior de explosividad (LSE o HEL High Explosion Level).** Es la concentración máxima de cualquier vapor o gas (% por volumen de aire), que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiente.

3.11. **Matachispa.** Dispositivo mecánico que permite detener o apagar, la emisión o propagación de pavesas o materiales incandescentes, originados por automotores de combustión interna.

3.12. **Personal contra incendio.** Personal capacitado, entrenado y designado para proporcionar los servicios de protección contra incendio.

3.13. **Prevención contra incendio**: Son todas aquellas acciones técnicas o administrativas, que se desarrollan para evitar que en el centro de trabajo ocurra un incendio.

3.14. **Protección contra incendios.** Son todas aquellas instalaciones, equipos o condiciones físicas que se adoptan para que, en caso de requerirse, se utilicen en la atención de una emergencia de incendio.

3.15. **Temperatura de inflamación.** Es la temperatura mínima a la cual los materiales combustibles o inflamables, desprenden una cantidad suficiente de vapores para formar una mezcla inflamable, la cual se enciende aplicando una fuente de ignición, pero que no es suficiente para sostener una combustión.

3.16. **HDS: La información sobre las características intrínsecas y propiedades de las sustancias químicas o mezclas, así como de las condiciones de seguridad e higiene necesarias, que sirve como base para el desarrollo de programas de comunicación de peligros y riesgos en el centro de trabajo.**

Abreviaturas.

AST	Análisis de seguridad del trabajo.
CI	Contra incendio.
°C	Grados **Celsius.**
DO	Disciplina Operativa.
EPP	Equipo de protección personal.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

EPPE	Equipo de protección personal específico.
LEL o LIE	Límite inferior de explosividad.
LSE o HEL	Límite superior de explosividad.
LV	Lista de verificación.
mm	Milímetros.
PDT	Permiso de trabajo.
ppm	Partes por millón.
PRE	Plan de Respuesta a Emergencias.
RSHPMEP	Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2017.
SPDT	Sistema de Permisos de Trabajo.
VLE	Valor límite de exposición.
HDS	Hoja de Datos de Seguridad

4. Marco de referencia.

4.1 NOM-002-STPS- 2010, Condiciones de seguridad – prevención y protección contra incendio en los centros de trabajo.

4.2 NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del medio ambiente laboral reconocimiento, evaluación y control.

4.3 NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

4.4 NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte – condiciones de seguridad e higiene.

4.5 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, edición 2017.

4.6 NFPA-51B, Norma para prevención de incendios durante soldadura, corte y otros trabajos en caliente.

4.7 PXL-GDSSSTPA-GTO-001, Guía Técnica Operativa para Elaborar y Actualizar Documentos Técnicos Operativos.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5. Desarrollo.

5.1 Planeación:

5.1.1 Requerimientos generales de capacitación y entrenamiento.

El equipo de trabajo y el personal ejecutor, donde se aplicará la protección contra incendio deben estar capacitados y entrenados en los siguientes procedimientos de acuerdo con su rol (categoría) conforme al proceso de DO:

a) En los procedimientos críticos de seguridad interrelacionados **vigente**.

b) Procedimiento de auditorías efectivas **vigente**.

c) Análisis de seguridad en el trabajo (AST).

d) Permiso de trabajo (PDT).

e) Procedimientos específicos del centro de trabajo **vigentes**.

f) Hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas.

5.1.2 El personal responsable de la protección **CI** debe contar con entrenamiento en aspectos de prevención, protección **CI**, atención de emergencias, identificación de riesgos en situaciones de emergencia, manejo de equipos y sistemas **CI**; así como, estar acreditado para realizar pruebas de gases.

5.1.3 El equipo de trabajo debe tener disponible y actualizado el inventario de equipo de protección personal específico, materiales y accesorios **CI**, conforme al plan de respuesta de emergencia del centro de trabajo. Anexo 1, "*Ejemplo ilustrativo EPPE, materiales, accesorios y equipo contra incendio.*

5.1.4 Relación de trabajos, no limitativos, que requieren la aplicación del procedimiento crítico de seguridad de protección **CI**:

a) Trabajos en espacios confinados.

b) Apertura y cierre de tuberías, maquinaria y equipos de proceso.

c) Manipulación y almacenaje de sustancias químicas peligrosas.

d) Trabajos de mantenimiento cercanos a equipos o instalaciones en operación, por ejemplo, instalación y/o retiro de juntas metálicas (comales), áreas calientes, presurizadas, con vibración o que contengan o puedan contener materiales o sustancias peligrosas.

e) Trabajos en caliente (corte, soldadura, esmerilado, uso de flamas abiertas, entre otros).

5.1.5 El equipo de trabajo como parte de la planeación, debe presentarse previamente en el lugar del trabajo, con el propósito de verificar condiciones de seguridad, requerimientos de materiales, equipo y herramientas de trabajo, así como, el equipo necesario de protección personal específico para aplicar la protección **CI**, todo esto debe ser parte de la elaboración del AST y PDT. Adicionalmente, se debe revisar lo siguiente:

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

a) Hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas:

1. Riesgo de incendio o explosión por puntos calientes en equipos y maquinaria, entre otros.
2. Riesgo por intoxicación por el manejo de sustancias químicas peligrosas, productos o desechos que se generan en el trabajo a realizar y por áreas o procesos adyacentes en los que se manejen, procesen o almacenen sustancias tóxicas. Consultar los valores límites de exposición (VLE), *NOM-010-STPS-2014, "Agentes químicos contaminantes del medio ambiente laboral – reconocimiento, evaluación y control"*.

b) Que el equipo de medición portátil o fijo para un monitoreo continuo perimetral de gases este calibrado y cumpla con las siguientes características:

1. Que contenga los sensores correspondientes a la sustancia química peligrosa involucrada.
2. De lectura directa y muestreo continuo.
3. Cuente con alarmas sonora y visual.
4. Protegido contra emisiones electromagnéticas o interferencias de radiofrecuencia.
5. **Sea** a prueba de explosión e intrínsecamente seguro.
6. Calibrado de conformidad con las instrucciones o manuales del fabricante o procedimiento específico del centro de trabajo.
7. Verificar la calibración conforme el manual del fabricante y contra patrones certificados, llevando un registro.
8. Asegurarse que los equipos de medición de gases cuenten con carga completa para ser utilizados en cualquier momento, conforme a las instrucciones del fabricante.

5.1.6 El equipo de trabajo define en el AST, los requerimientos de protección **CI** y de pruebas de gases, de acuerdo con las condiciones de riesgo, lo indicado en las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas. **Algunos de los requerimientos se describen a continuación, sin ser limitativos:**

a) Prueba de gases: concentración de oxígeno, nivel inferior de explosividad (LEL) y toxicidad, frecuencia y los lugares en donde se debe realizar. El **Profesional** SSPA designa al personal acreditado para realizar la prueba.

b) La instalación de lonas húmedas de material ignífugo, sobre registros y/o copas de drenajes.

c) Zonas humedecidas con cortina de agua para extinguir chispas o brazas incandescentes.

d) Mangueras **CI** y boquillas de gasto autorregulables.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

e) Cortinas de agua con mangueras, boquillas tipo cola de pato, monitores fijos o portátiles.

f) Protección con espuma **CI** (proporcionadores en línea, boquillas espumadoras).

g) Extintores portátiles y/o móviles que sea acorde al análisis de riesgos potenciales en un radio no mayor a 7 m, en el área donde se desarrollen las actividades de mantenimiento, NOM-027-STPS-2008, "*Actividades de soldadura y corte – condiciones de seguridad e higiene".*

h) Camión **CI**.

i) Los vehículos o equipos de combustión interna deben contar con matachispas en escape y situarse en áreas donde no representen un riesgo como fuente de ignición, **siempre a favor del viento.**

j) El uso de equipo eléctrico, electrónico aprobado como intrínsecamente seguro en áreas clasificadas.

k) Que el equipo de combustión interna este aterrizado,

l) Equipo de rescate**:** cuerdas, arnés y cable de vida (espacios confinados y trabajos en altura).

m) Protección respiratoria con línea de aire y/o equipo de respiración autónomo y de emergencia, adicionales a las utilizadas por el personal ejecutor.

n) Disponibilidad de materiales y equipo para control de derrames.

o) Establecer e identificar la ruta de evacuación y punto de reunión.

p) Determina el número de personal contra incendio que se requiere para la protección, de acuerdo con la naturaleza del trabajo (por ejemplo, en trabajos de soldadura en alturas).

q) Identificar y eliminar puntos de emisión de vapores o gases inflamables y explosivos en accesorios, válvulas, entre otros cercanos o en el área del trabajo a ejecutar.

5.2 Programación.

El equipo de trabajo debe verificar el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la etapa de planeación para su programación, estableciendo la fecha y hora de inicio del trabajo. Así como, realizar la comunicación efectiva al personal asociado al trabajo.

5.3 Ejecución.

5.3.1 Previo al inicio y durante los trabajos, el personal **CI** debe:

a) Portar el equipo de protección personal específico para combate de incendios: botas, pantalón, chaquetón, guantes, monja y casco.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

b) Verificar que no haya recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas.

c) Verificar que el suelo del área donde se realizará el trabajo, esté libre de residuos de líquidos inflamables, **combustibles y/o materiales combustibles**.

d) Verificar que el personal que ejecute trabajos de soldadura eléctrica esté protegido ante choque eléctrico, en caso de requerir humedecer las áreas de trabajo. *NFPA-51B, "Norma para prevención de incendios durante soldadura, corte y otros trabajos en caliente".*

e) Colocar la protección **CI** a favor del viento, ubicándose de frente al lugar donde se realiza el trabajo peligroso **y donde el personal CI tenga una vista periférica del personal ejecutor y del área circundante, para poder detectar actos y condiciones inseguras que pudieran presentar.**

f) Ubicar y colocar la protección **CI** a una distancia mínima de 11 m de los trabajos de riesgo. *NFPA-51B, "Norma para prevención de incendios durante soldadura, corte y otros trabajos en caliente".*

g) Las mangueras de agua **CI** deben estar presionadas a 7 **Kg**/cm^2 como mínimo.

h) Verificar que los extintores son del tipo y capacidad **requeridos** en AST.

i) Realizar las pruebas de gases conforme a lo establecido en el AST y PDT, registrando los resultados en el formato establecido.

j) En el caso de que la duración del trabajo sea mayor a un turno, el personal asociado al trabajo debe realizar la entrega recepción en el lugar donde se desarrolla el trabajo. El personal que entrega debe informar de manera verbal y por escrito (bitácora) a su relevo: los trabajos en ejecución, identificación del equipo a intervenir (TAG y nombre), condiciones en las que ejecuta el trabajo, orden y limpieza, medidas de protección establecidas en el AST e instrucciones dadas por el jefe inmediato. En cada turno, se debe dar el seguimiento a los trabajos hasta su cierre.

k) En trabajos en derechos de vía de ductos a la intemperie atender en la medida de las condiciones prevalecientes, siempre las recomendaciones de seguridad indicadas en este procedimiento.

5.3.2 Previo al inicio y durante los trabajos, el responsable operativo y responsable de la ejecución de trabajo deben verificar en campo:

a) Lo indicado en el AST, PDT y listas de verificación aplicables, incluyendo la correspondiente a este procedimiento, anexo 2, *"Lista de verificación de protección **CI**" y* proceden a la autorización del PDT.

b) Comunicar a los ejecutores de trabajo, la ruta de evacuación y punto de reunión.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.4 Conclusión de trabajo.

5.4.1 El responsable de la ejecución del trabajo y el responsable operativo deben:

a) Instruir al personal **CI** el retiro de las maniobras **CI**. previa revisión del área,

b) Analizar el requerimiento de que personal **CI** y la maniobra permanezca:

- Al menos durante la media hora posterior a la conclusión del trabajo, con objeto de detectar y extinguir fuegos latentes. NFPA-51B, “Norma para prevención de incendios durante soldadura, corte y otros trabajos en caliente”.
- En caso de suspensión del trabajo.

5.4.2 Se deben verificar los requisitos de entrega-recepción por parte de mantenimiento a operación para la conclusión del trabajo, conforme a lo indicado en el PDT.

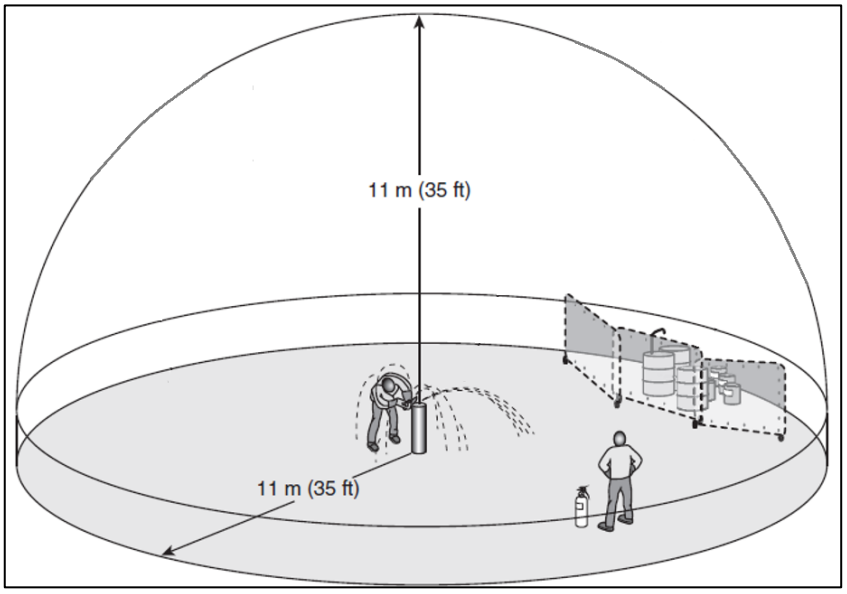


Figura 1. Distancia mínima de protección contra incendio

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

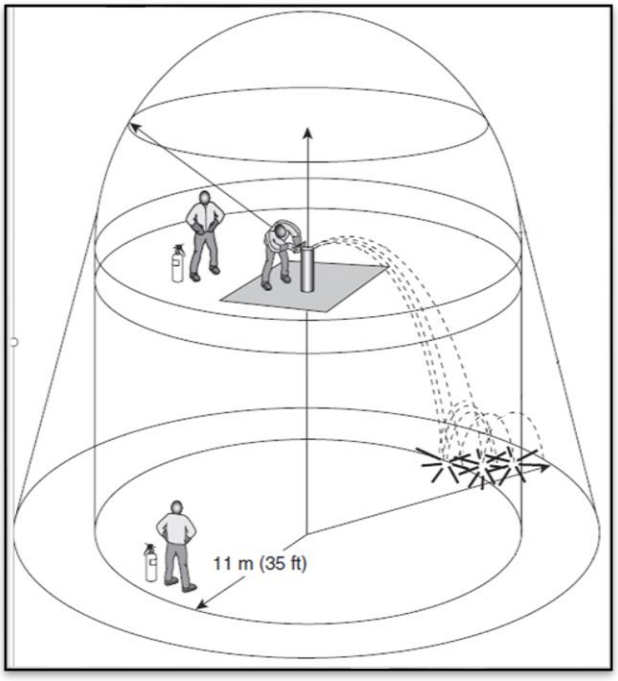


Figura 2. De acuerdo con la naturaleza del trabajo, se deberá requerir de personal contra incendio adicional para la supervisión de los trabajos.

6. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento crítico de seguridad vigentes, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO) en sus etapas de comunicación y cumplimiento. Así como, la auditoría al SPDT y auditoría efectiva.

7. Archivo y conservación de documentos.

La lista de verificación de trabajos concluidos debe ser resguardada por el responsable operativo juntamente con el AST y PDT correspondiente. Para trabajos realizados en franjas de desarrollo del sistema de transporte, la información debe permanecer a resguardo del responsable de la ejecución del trabajo. Se debe resguardar la documentación al menos 5 años.

8. Anexos.

No.	Título
1	Ejemplo ilustrativo de EPPE, materiales, accesorio y equipo contra incendio.
2	Lista de verificación protección contra incendio.
3	Cuestionario de evaluación de conocimientos.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 1.

Ejemplo ilustrativo de equipo de protección personal específico, materiales, accesorios y equipo contra incendio.

Equipo	Descripción	Imagen
Casco de bombero	Casco estructural de fibra de vidrio contra fuego diseñado para soportar la exposición frecuente a productos químicos e hidrocarburos.	
Casco aluminizado	Casco de bomberos especializado, es una alternativa ligera, cómoda y accesible. Los componentes del casco aluminizado y la careta dorada ayudan a proporcionar una mayor protección contra el calor radiante, tanto para el bombero como también para el casco. El diseño del casco permite el uso en conjunción con máscaras de SCBA.	
Capuchas o monjas para bomberos	Las capuchas o monjas para bomberos deben cumplir con el certificado NFPA 1971-2013 y UL. Constituidas de 100% Nomex®.	
Traje de bombero completo	Traje de bombero completo con certificación UL, NFPA 1971 EDICIÓN 2013 modelo tradicional fabricado en tela NOMEX lll-A de 7.5 oz. Cuenta con protección de cuello y nuca con 4 capas, bolsa para radio y presillas multiusos. Herrajes niquelados y platinados que no se oxidan. Mínima conducción eléctrica. Protección solapa con 4 capas. Cuanta con cinta reflejante especial contra incendio. Bolsas de tipo cargo en chaquetón y pantalón.	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Botas para bomberos	Bota hecha a mano con caucho natural y componentes de alta calidad certificados con la Norma NFPA 1971-2018 y cumplen con las pruebas requeridas por la Norma CSA Z195-02 CSAZ195-09 grado 1.	
Guantes para bomberos brigadistas	Los guantes para bombero brigadista tienen 12" de longitud, La cubierta externa está hecha de Nomex® IIIA.	
Guantes para proximidad para bomberos	Guantes con puños tejidos de Kevlar®, 33 cm de largo, para ser utilizados con los trajes de proximidad aluminizados ayudando a reflejar el calor radiante.	
Guante estructural para bomberos	Guantes de bomberos, 33 cm de largo, hechos de carnaza curtida, la cual da flexibilidad y duración; lleva forro interior térmico y de humedad.	
Guantes aluminizados para bomberos	Los guantes aluminizados industriales son fabricados de tela aluminizada Gentex 100% Para-aramida (Kevlar®) y forro de lana Nomex®.	
Equipo de respiración autónoma	Equipo de respiración autónoma, Tamaño universal, material del cilindro Stealth Aluminio recubierto de fibra de carbón, duración 30 min.	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Materiales y accesorios para protección contra incendio

Equipo	Descripción	Imagen
Manguera de agua **CI** doble capa	La manguera **CI** de doble capa está construida con fibras de poliéster de alta resistencia tensil. Rosca de entrada en 1 1/2" y 2 1/2" NSHT para trabajar un gasto de 125 y 250 GPM respectivamente.	
Manguera **CI** de uso rudo	La manguera **CI**, resistente a la abrasión, productos químicos, flama directa o al contacto con elementos incandescentes. Rosca de entrada en 1 1/2" y 2 1/2" NSHT para trabajar un gasto de 125 y 250 GPM, respectivamente.	
Boquilla auto regulable	Boquilla para manguera **CI** de chorro directo y ajustable. Cuenta con control de flujo, ventilación hidráulica. Una de sus principales características es que puede ajustar el galonaje con un selector de flujo para indicar el flujo y control de galonaje. Rosca de entrada en 1 1/2" y 2 1/2" NSHT para trabajar un gasto de 125 y 250 GPM respectivamente.	
Boquilla reguladora	Reguladoras de cierre de agua con válvula de apertura y cierre rápido accionada por palanca tipo herradura y selector de chorro, disponibles en las siguientes medidas: maneja 3 patrones de agua (Chorro directo, media neblina y neblina). Controla el cierre total al paso del agua.	
Proporcionador de espuma de línea	Reductor en línea de tipo "Venturi" están diseñados para introducir un flujo controlado de concentrado de espuma en una corriente de agua presurizada. Pueden ser utilizados en instalaciones fijas y portátiles.	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

<table>
<tr>
<td>Boquilla auto regulable</td>
<td>Con válvula tipo bola de apertura y cierre rápido, cuenta con:

Boquilla integrada, proporciona los 3 patrones de agua (Chorro directo, media neblina y neblina) La válvula es operada de forma manual mediante una manija tipo herradura, ideales para instalarse en mangueras contra incendio.

Rosca de entrada en 1 1/2" y 2 1/2" NSHT para trabajar un gasto de 125 y 250 GPM respectivamente.</td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>Boquilla cola de pato</td>
<td>Boquilla para protección tipo fuente

Boquilla: Cola de Pato- fabricada en bronce

Especificaciones:

<table>
<tr><td>Altura</td><td>0.50 m</td><td>0.75 m</td><td>1.00 m</td><td>1.25 m</td><td>1.50 m</td></tr>
<tr><td>Ancho de efecto</td><td>1.20 m</td><td>1.58 m</td><td>2.10 m</td><td>2.40 m</td><td>3.99 m</td></tr>
<tr><td>Carga</td><td>0.45 m</td><td>0.65 m</td><td>0.91 m</td><td>1.00 m</td><td>1.30 m</td></tr>
<tr><td>LPM</td><td>98</td><td>125</td><td>151</td><td>200</td><td>220</td></tr>
</table>
</td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 2.

Lista de verificación protección contra incendio.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección Gerencia Centro de trabajo	Fecha:

LISTA DE VERIFICACION PROTECCION CONTRA INCENDIO

Descripción del trabajo:	Planta o área:	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

Paso	REQUISITOS Marcar con una (x) lo validado y verificado, colocar (–) en los espacios vacíos	Valida		Verificado
		Si	NA	
1	El responsable operativo y ejecutor del trabajo verifican en sitio, que se cuenta con los materiales, equipo, accesorios para la protección contra incendio y están ubicados conforme al AST.	☐	☐	☐
2	El responsable operativo y responsable de la ejecución del trabajo autorizan el inicio del trabajo, previa verificación de la ausencia de explosividad (0% LEL) y se realizan los registros correspondientes. La condición (**0%** LEL) debe permanecer durante el desarrollo del trabajo.	☐	☐	☐
3	El sistema de suministro de agua y espuma se encuentra disponible, la red de agua contra incendio se encuentra presionada a 7 kg/cm2.	☐	☐	☐
4	Los extintores son del tipo y capacidad establecida en el AST.	☐	☐	☐
5	Los equipos de combustión interna están ubicados conforme a lo establecido en el AST y cuentan con matachispa.	☐	☐	☐
6	El responsable operativo y responsable de la ejecución del trabajo verifican que no haya recipientes con productos inflamables en el área de trabajo.	☐	☐	☐
7	**Se instalaron las lonas húmedas de material ignífugo, sobre registros y/o copas de drenajes.**	☐	☐	☐

VALIDA: Nombre y Firma del responsable de la ejecución del trabajo:	**VERIFICA** Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 3

PEMEX LOGISTICA	**Subdirección:** **Gerencia:** **Centro de trabajo:**	**Fecha de aplicación:**

Cuestionario de evaluación de conocimientos:
Procedimiento critico de seguridad protección contraincendio
PXL-GDSSSTPA-PCS-02

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____ Área/departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1.- Relacione las columnas de preguntas con las respuestas correcta, colocando en el paréntesis la letra correspondiente.

a) Trabajos en caliente con flama abierta	( ) Monitoreo de explosividad, uso de extintores, cortinas de agua, exigir uso de matachispas en escapes.
b) Trabajos con equipos de combustión interna en área clasificada	( ) Monitoreo de explosividad, uso de extintores, cortinas de agua.
c) Trabajos en caliente, en áreas clasificadas, donde se trabaje con herramienta que al operar generen calor.	( ) Monitoreo de explosividad, uso de extintores, cortina de agua y uso de equipo eléctrico, electrónico intrínsecamente seguro y a prueba de explosión.

Sección 2.-Conteste correctamente las siguientes preguntas

1. Mencione cómo prevenir incendios en áreas eléctricas clasificadas
2. Mencione como prevenir incendios en fuentes personales de ignición
3. Mencione seis trabajos en caliente que pueden incrementar la probabilidad de fuego en áreas clasificadas.
4. Mencione como prevenir incendios por electricidad estática.
5. ¿Como contribuye el orden y limpieza a prevenir incendios?

Integra preguntas formuladas por el evaluador

Nota: El número de reactivos es responsabilidad del evaluador.

_____ % Calificación Requiere nuevamente comunicación Si | No

Firma del trabajador	Nombre y firma del evaluador	Nombre y firma Jefe del área del trabajador

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

9. Control de revisión:

9.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex logística en el portal de la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA).

9.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento deben remitirse por escrito a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA) vía correo electrónico a la Subgerencia de Administración de Seguridad de los Procesos ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Int. C3, Edificio B1, Piso 8, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al Buzón de sugerencias del portal de la GDSSSTPA

App GDSSSTPA - Power Apps

9.3 El presente documento debe actualizarse cada 3 años o antes, por actualización o emisión de normas oficiales mexicanas o documentos técnicos operativos relacionados con el alcance de este procedimiento.

9.4 Revisar el Procedimiento Técnico Operativo para Control de Documentos y Registros, PXL-GDSSSTPA-PTO-045 e incluir lo que considere el equipo de trabajo que aplica.

Sección de cambios

Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Revisó (nombre)	Aprobó (nombre)
1	2	30.nov.23	Adición de acento a la palabra Logística en el logo de la caratula	NRS	APS
3-4	2	30.nov.23	Se agrega la columna de firmas del equipo de trabajo que participó en la elaboración y se anexan a los participantes en la revisión del documento	NRS	APS
21	2	30.nov.23	9.3 Modificación el periodo de actualización a 3 años	NRS	APS

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Sección de cambios					
Página	**No. de revisión**	**Fecha**	**Descripción de cambios**	**Revisó (nombre)**	**Aprobó (nombre)**
21	2	30.nov.23	Se modifico la descripción de la sección 9; 9.2 Control de Revisión incluyendo el código QR del portal de la GDSSSTPA y 9.4 el control de documentos	NRS	APS
9	2	30.nov.23	Se modifico el inciso d) del punto 5.1.4.	JMCM	APS
10	2	30.nov.23	Se modifico el inciso b) del punto 5.1.5	JMCM	APS

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte de este puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística